

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \dots & a_{1n}^1 \\ a_{11}^2 & a_{12}^2 & \dots & a_{1n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}^m & a_{12}^m & \dots & a_{1n}^m \end{pmatrix}$$

$$A \in M_n(K), \quad K \text{ campo}, \quad A = (a_{ij}^i)$$

- A si dice triangolare superiore (rispettivamente, inferiore) se:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad i > j \Rightarrow a_{ij}^i = 0$$

$$(\text{rispettivamente, } \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad i < j \Rightarrow a_{ij}^i = 0)$$

- A si dice diagonale se:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad i \neq j \Rightarrow a_{ij}^i = 0$$

- A si dice simmetrica se $A = {}^t A$, ossia:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{ij}^i = a_{ji}^j.$$

- A si dice antisimmetrica se: $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{ij}^i = -a_{ji}^j.$

Esempi:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & \pi \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{è triang. sup.}$$

$${}^t A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ \pi & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{è triang. inf.}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{è diagonale}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -8 \\ 3 & 0 & 1 \\ -8 & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{è simmetrica}$$

$$B = {}^t B$$

$$K = \mathbb{R} \quad \begin{pmatrix} 0 & 7 & -\pi \\ -7 & 0 & 3 \\ \pi & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{è antisimmetrica}$$

Oss: le matrici quadrate rotte e quedin. sono triangolari superiori; ma

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{è triangolare superiore ma non è rotta e quedin.}$$

Vogliamo definire un'applicazione:

$$\det: M_n(K) \longrightarrow K$$

$$A \longmapsto \det(A)$$

$$\text{opp } |A|$$

che chiameremo determinante
e che si può dimostrare essere
l'unica applicazione con i det.
dominio e codominio tali che:
(senza dim.)

- Se B è la matrice ottenuta da A scambiando due righe, allora
(I tipo)
 $\det(B) = -\det(A)$

- Se B è la matrice ottenuta da A moltiplicando una riga per uno scalare $\lambda \in K$, allora: (II tipo)

$$\det(B) = \lambda \det(A)$$

- Se B è la matrice ottenuta da A effettuando un'operazione elementare del III tipo, allora:

$$\det(B) = \det(A)$$

- $\det(I_n) = 1$.

Vediamo la definizione:

(1) Se X è un insieme finito, l'insieme delle sue PERMUTAZIONI

$$\text{è } P_X := \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ biettiva}\}$$

In particolare, se $X = \{1, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}$, scriveremo $P_n := P_X$

Esempi:

$$n=1 \quad \text{id}: \{1\} \rightarrow \{1\} \quad \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 1 \end{array} \quad |P_1| = 1$$

$$n=2 \quad \begin{array}{l} \text{id}: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 1 \\ 2 \rightsquigarrow 2 \end{array} \\ (1 \ 2) \end{array} \quad , \quad \begin{array}{l} f: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 2 \\ 2 \rightsquigarrow 1 \end{array} \\ (2 \ 1) \end{array} \quad |P_2| = 2$$

$$n=3 \quad \begin{array}{l} f_1: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 1 \\ 2 \rightsquigarrow 2 \\ 3 \rightsquigarrow 3 \end{array} \\ (1 \ 2 \ 3) \end{array} \quad \begin{array}{l} f_2: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 1 \\ 2 \rightsquigarrow 3 \\ 3 \rightsquigarrow 2 \end{array} \\ (1 \ 3 \ 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} f_3: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 3 \\ 2 \rightsquigarrow 2 \\ 3 \rightsquigarrow 1 \end{array} \\ (3 \ 2 \ 1) \end{array} \quad \begin{array}{l} f_4: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 2 \\ 2 \rightsquigarrow 1 \\ 3 \rightsquigarrow 3 \end{array} \\ (2 \ 1 \ 3) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} f_5: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 2 \\ 2 \rightsquigarrow 3 \\ 3 \rightsquigarrow 1 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{2 inversioni} \end{array} \right\} \\ (2 \ 3 \ 1) \end{array} \quad \begin{array}{l} f_6: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \\ \begin{array}{c} 1 \rightsquigarrow 3 \\ 2 \rightsquigarrow 1 \\ 3 \rightsquigarrow 2 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{2 inversioni} \end{array} \right\} \\ (3 \ 1 \ 2) \end{array}$$

$$|P_3| = 6$$

In generale:

$$\begin{array}{c} \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\} \\ 1 \rightsquigarrow n \text{ scelte} \\ 2 \rightsquigarrow n-1 \text{ scelte} \\ 3 \rightsquigarrow n-2 \text{ scelte} \end{array}$$

$$|P_n| = n(n-1)(n-2) \dots \cdot 1 = n!$$

$\vdots$
 $n \rightsquigarrow 1$ scelte

Def. Sia $f \in P_n$. Si dice che f presenta una INVERSIONE se:

$$\exists i, j \in \{1, \dots, n\} : i < j \text{ e } f(i) > f(j)$$

Il segno di f è: $\text{sign}(f) = \begin{cases} -1, & \text{se } f \text{ ha un numero dispari di inversioni.} \\ 1, & \text{altrimenti.} \end{cases}$

$$A = (a_{ij}^1) \in M_n(K)$$

Def. $|A| = \det(A) := \sum_{f \in P_n} \text{sign}(f) a_{f(1)}^1 a_{f(2)}^2 \dots a_{f(n)}^n$

Esempi:

$n=1$ $A = (a_{11}^1)$ $|A| = a_{11}^1$, $A = (-3)$, $\overset{\det(A)}{|A|} = -3$

$n=2$ $A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = + a_{11}^1 a_{22}^2 - a_{21}^1 a_{12}^2$$

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 2(-3) - (-7)(-1) = -6 + 7 = 1$

$n=3$ $A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & a_{13}^1 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 & a_{23}^1 \\ a_{31}^1 & a_{32}^1 & a_{33}^1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \underbrace{a_{11}^1 a_{22}^2 a_{33}^3} + (-1) \underbrace{a_{11}^1 a_{23}^2 a_{32}^3} + (-1) \underbrace{a_{13}^1 a_{22}^2 a_{31}^3} + (-1) \underbrace{a_{12}^1 a_{21}^2 a_{33}^3} + \underbrace{a_{21}^1 a_{33}^2 a_{12}^3} + \underbrace{a_{31}^1 a_{22}^2 a_{13}^3}$$

Nel caso $n=3$, la regola di Sarrus ci viene in aiuto:

$$\begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & a_{13}^1 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 & a_{23}^1 \\ a_{31}^1 & a_{32}^1 & a_{33}^1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \cdot a_{11}^1 \cdot a_{22}^2 \cdot a_{33}^3 \\ \cdot a_{12}^1 \cdot a_{23}^2 \cdot a_{31}^3 \\ \cdot a_{13}^1 \cdot a_{21}^2 \cdot a_{32}^3 \end{matrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{matrix}$

$$|A| = 8 + 6 + 0 - 4 - 0 - 0 = 10$$

$n=4$ $|P_n| = 24$. Il calcolo del determinante diventa più complicato.

Ci viene un aiuto un teorema importante che si chiama

Teorema di Laplace opp. possiamo usare la riduzione a gradini:

Esempio. Riduciamo a gradini. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 - \frac{1}{2} \underline{a}^1$
 (III) tipo

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{3}{8} R_2} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 5/2 \end{pmatrix} B =$$

$$\frac{3}{2} + 4\alpha = 0 \Rightarrow 4\alpha = -\frac{3}{2} \Rightarrow \alpha = -\frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{8}(-2) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2+3}{4} = \frac{5}{4}$$

$$|B| = 2 \cdot 4 \cdot \frac{5}{4} = 10 = |A| \quad \text{perché abbiamo fatto solo operazioni del III tipo.}$$

$$= b_1^1 b_2^2 b_3^3 \quad \text{dimostreremo di questo è vero per ogni matrice triangolare usando il Teorema di Laplace (nel libro c'è una dimostrazione indipendente dal Teor. di Laplace)}$$

Per enunciare il Teorema di Laplace abbiamo bisogno di sapere cosa è il complemento algebrico di un elemento a_{ih} di A , per ogni $i, h \in \{1, \dots, n\}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1h} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ih} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nh} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} i\text{-esima riga} \\ \uparrow \\ h\text{-esima colonna} \end{array}$$

Se cancelliamo a_{ih} , individuiamo una sottomatrice quadrata di A di ordine $n-1$ che si denota con M_{ih}^i e si chiama minore complementare di a_{ih} .

Il complemento algebrico di a_{ih} in A è:

$$A_{ih}^i = (-1)^{i+h} |M_{ih}^i|$$

Esempio $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 5/2 \end{pmatrix} \quad i=2, h=1$

$$M_{11}^2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad |M_{11}^2| = -3$$

$$A_{11}^2 = (-1)^{2+1} (-3) = 3$$

Teorema di Laplace $A \in M_n(K)$
(senza dim)

$$\det(A) = a_{11}^1 A_{11}^1 + a_{12}^1 A_{12}^1 + \dots + a_{1n}^1 A_{1n}^1 =$$

sviluppo di Laplace rispetto alla riga i -esima

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$= a_{1h}^1 A_{1h}^1 + a_{2h}^1 A_{2h}^1 + \dots + a_{nh}^1 A_{nh}^1$$

sviluppo di Laplace rispetto alle colonne h -esima

$$\forall h \in \{1, \dots, n\}$$

Secondo Teorema di Laplace (senza dim.)

$$A \in M_n(K)$$

$$\forall i, k \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{i1}^k A_1^k + \dots + a_{in}^k A_n^k = 0 \quad i \neq k$$

$$\forall j, h \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{j1}^h A_j^h + \dots + a_{jn}^h A_n^h = 0 \quad j \neq h$$

Questi due risultati si possono unire in un unico enunciato:

Teorema di Laplace generalizzato: $A \in M_n(K)$

$$\forall i, k \in \{1, \dots, n\} \quad a_{i1}^k A_1^k + \dots + a_{in}^k A_n^k = \delta_{ik} \det(A)$$

$$\forall j, h \in \{1, \dots, n\} \quad a_{j1}^h A_j^h + \dots + a_{jn}^h A_n^h = \delta_{jh} \det(A)$$

dove $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i=j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$ n -iesimo SIMBOLO DI KRONECKER.

OSSERVAZIONE: direttamente dalla def. di determinante

si ha: $A \in M_n(K), \quad \det(A) = \det({}^t A)$

Teorema di Binet: $A, B \in M_n(K)$

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 3 & 1 \\ \hline 4 & 0 & 4 & 0 \\ 12 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante di A usando il Teorema di Laplace:

$$\det(A) = a_{11}^1 A_1^1 + a_{12}^1 A_2^1 + a_{13}^1 A_3^1 + a_{14}^1 A_4^1$$

se $i=3$ $\parallel$ 0 $\parallel$ 0

la formula si riduce a:

$$= a_{11}^3 A_1^3 + a_{13}^3 A_3^3$$

$$A_1^3 = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Proposizione: Se $A \in M_n(K)$ triangolare, allora

$$|A| = a_{11}^1 a_{22}^2 \dots a_{nn}^n$$

DIM Uniamo il Teorema di Laplace

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \dots & a_{1n}^1 \\ 0 & a_{22}^2 & \dots & a_{2n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn}^n \end{pmatrix}$$

Procediamo per induzione sull'ordine n della matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Procediamo per induzione sull'ordine n della matrice

$$[\det(A) = \det(A^t)]$$

$n=1$ $A = (a_{11})$ sappiamo $\det(A) = a_{11}$ e quindi l'enunciato vale.

$n-1 \Rightarrow n$

Sviluppo il determinante di A rispetto all'ultima riga col Teorema di Laplace:

$$\det(A) = \underset{i=n}{a_{in}^1} A_{in}^1 + \dots + \underset{i=n}{a_{in}^m} A_{in}^m + \underset{i=n}{a_{in}^n} A_{in}^n = a_{nn}^m A_{nn}^m$$

$$A_{nn}^m = (-1)^{m+n} \begin{vmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \dots & a_{1,n-1}^1 \\ 0 & a_{22}^1 & \dots & a_{2,n-1}^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n-1}^1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{per hp. di induzione}}{=} a_{11}^1 a_{22}^1 \dots a_{n-1,n-1}^1$$

da cui: $\det(A) = a_{nn}^m a_{11}^1 a_{22}^1 \dots a_{n-1,n-1}^1 = a_{11}^1 a_{22}^1 \dots a_{n-1,n-1}^1 a_{nn}^m$ $\square$

Quindi, se abbiamo una matrice rotonda e quadrata, possiamo calcolare il suo determinante molto velocemente.

Proposizione: $A \in M_n(K)$

$$\text{range}(A) = n \iff \det(A) \neq 0$$

DIM Sia B una matrice rotonda e quadrata ottenuta da A . Quindi:

$$\text{range}(B) = \text{range}(A)$$

$$\det(B) \neq 0 \iff \det(A) \neq 0$$

$\text{range}(B) = n \iff \# \text{ pivot di } B = n \iff \text{gli } n \text{ pivot di } B \text{ si trovano tutti sulla diagonale principale, in particolare } b_{ii} \neq 0$

$$\underset{\text{range}(A)}{B} = \begin{pmatrix} \boxed{b_{11}^1} & \dots & b_{1n}^1 \\ 0 & \boxed{b_{22}^1} & \dots & b_{2n}^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \boxed{b_{nn}^1} \end{pmatrix}$$

$$|B| = b_{11}^1 \dots b_{nn}^1 \neq 0$$

$$\iff |A| \neq 0 \quad \square$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) =$ per esercizio, applicate la def. opp. il Teor. di Laplace

$$\underline{e}_2 \rightarrow \underline{e}_2 - 2\underline{e}_1$$

$$\underline{e}_3 \rightarrow \underline{e}_3 - \underline{e}_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\underline{e}_3 \rightarrow \underline{e}_3 - \underline{e}_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

$$\underline{e}^3 \rightarrow \underline{e}^3 - \underline{e}^1 \quad \begin{pmatrix} 0 & 5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{e} \rightarrow \underline{e} - \underline{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

III tipo III tipo rang = 2

$$|B| = 1 \cdot (5) \cdot (0) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

$$\underline{e}^3 = \underline{e}^1 - \underline{e}^2 \quad \text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(B)$$

Come possiamo usare questa informazione per ottenere informazioni sul rang di qualsiasi matrice mediante l'uso dei determinanti?

Daremo una risposta a questa domanda durante la prossima lezione enunciando il Teorema degli orlati (o di Kronecker).

Ricordiamo che una matrice $A \in M_n(K)$ si dice INVERTIBILE (o REGOLARE) se esiste $B \in M_n(K)$ tale $AB = B \cdot A = I_n$

$$\text{e si scrive } A^{-1} = B$$

Teorema. A è invertibile $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

DIM " $\Rightarrow$ " per ipotesi: $\exists A^{-1} \in M_n(K)$

$$A^{-1}A = I_n \Rightarrow \det(A^{-1}A) = \det(I_n) = 1 \neq 0 \Rightarrow$$

1) $\leftarrow$ Teorema di Binet

$$\begin{matrix} \det(A^{-1}) & \det(A) \\ \in K & \in K \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \underline{\det(A) \neq 0} \quad \text{e} \quad \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$$

" $\Leftarrow$ " questa parte di dimostrazione è costruttiva

Consideriamo

$$A^\# = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & \dots & A_1^n \\ A_2^1 & A_2^2 & \dots & A_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_n^1 & A_n^2 & \dots & A_n^n \end{pmatrix} \quad \text{matrice aggiunta di } A$$

$$\text{Th: } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t(A^\#)$$

$${}^t(A^\#) \cdot A = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & \dots & A_1^n \\ A_2^1 & A_2^2 & \dots & A_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_n^1 & A_n^2 & \dots & A_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ a_2^1 & a_2^2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n^1 & a_n^2 & \dots & a_n^n \end{pmatrix} = (e_j^i)$$

$$e_h^j = (A_{j1}^1, A_{j2}^1, \dots, A_{jn}^1) \cdot (a_{h1}^1, a_{h2}^1, \dots, a_{hn}^1) =$$

$$= a_{1h}^1 A_j^1 + a_{1h}^2 A_j^2 + \dots + a_{1h}^n A_j^n = \delta_j^h \det(A)$$

Teorema di Laplace
generalizzato

$$\frac{1}{\det(A)} {}^t(A^\#) \cdot A = \left(\frac{1}{\det(A)} \delta_j^h \det(A) \right) = (\delta_j^h) = I_n$$

$$\text{Analogamente: } A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} {}^t(A^\#) \right) = I_n$$

Si procede analogamente.

□

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 6 - 3 = 3 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$A^\# = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & A_1^3 \\ A_2^1 & A_2^2 & A_2^3 \\ A_3^1 & A_3^2 & A_3^3 \end{pmatrix}$$

$$A_1^1 = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_1^3 = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_2^1 = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_2^3 = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_3^1 = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_3^3 = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

$$A_1^2 = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_2^2 = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_3^2 = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{1}{\det A} {}^t(A^\#) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO: controllare i conti!!!